



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

智能物联网系统设计实验报告

作业四 数据上报和设备联动

姓名 _____

学号 _____

院系 信息与工程学院

2026 年 5 月 6 日

目录

1	实验目的	3
2	系统整体方案设计	3
3	实验步骤与实现细节	3
3.1	ESP32 数据上报华为云	3
3.2	设备联动：光敏自动控制	4
3.3	温度报警与消息推送	6
4	实验总结	7

1 实验目的

本实验旨在通过实际动手操作，掌握 ESP32 单片机与华为云物联网平台（IoTDA）的连接与应用，具体要求包括：

- **ESP32 数据上报：**将本地的温度、光照、三色灯状态及开关数据通过 MQTT 协议上报至华为云设备模型。
- **设备联动：**在华为云端配置规则，利用光敏电阻实现“弱光自动开灯，强光自动关灯”的自动化联动。
- **温度报警功能：**设置温度安全阈值，当传感器检测超过指定温度后触发报警，并向指定的邮箱发送报警通知。

2 系统整体方案设计

本实验系统由硬件感知层、网络传输层和云端应用层三部分组成。硬件端以 ESP32 为核心处理器，连接温度传感器、光敏电阻、三色 RGB 灯。

ESP32 通过手机热点提供的 WiFi 连接至互联网，并使用 MQTT 协议与华为云 IoTDA 平台建立通信。在华为云端，建立对应的“产品”与“物模型”，接收遥测数据并下发控制指令。同时，结合华为云的“设备联动”规则引擎与 SMN（消息通知服务）实现自动化控制与报警推送。

3 实验步骤与实现细节

3.1 ESP32 数据上报华为云

首先在华为云 IoTDA 平台创建产品，并定义物模型。根据实际设计，定义服务名称为 Arduino，并包含以下属性：

- Temperature (温度，单位：°C，浮点型)
- Photores (光敏电阻 ADC 值，整型)
- RED, GREEN, BLUE (三色灯的 RGB 通道值，0-255，整型)
- Switch (开关状态，布尔型)

ESP32 端通过读取传感器状态，将数据打包为 JSON 格式。

JSON 数据上报格式示例：

```
{ "services": [ { "service_id": "Arduino", "properties": { "Temperature": 24.66, "Photores": 192, "RED": 255, "GREEN": 0, "BLUE": 0, "Switch": 1 } } ] }
```

数据通过 MQTT 的 `$oc/devices/{device_id}/sys/properties/report` Topic 上报至云端。云端接收数据效果如图 1 所示。

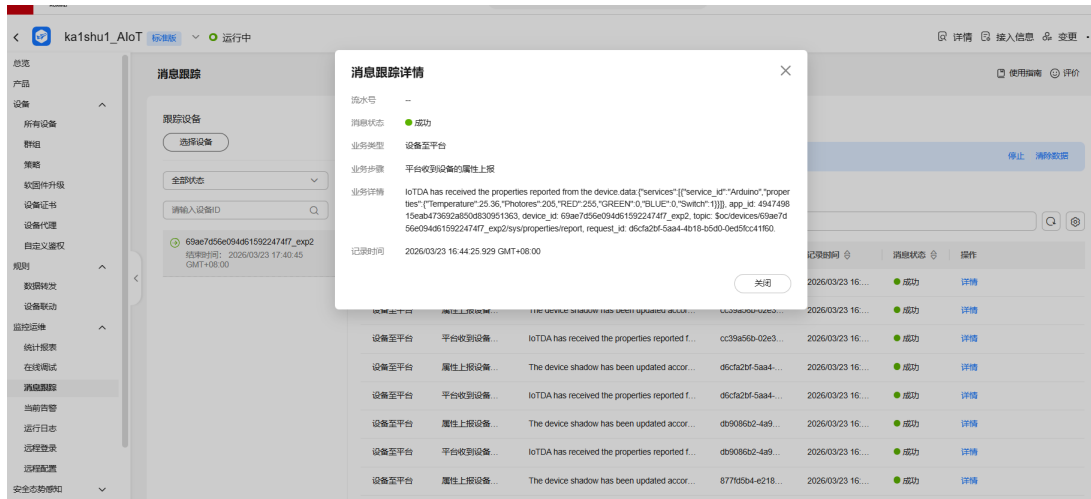


图 1: 华为云端实时接收到的 ESP32 物模型上报数据

3.2 设备联动：光敏自动控制

本功能采用基于光敏电阻的阈值判定方案，能更真实地反映环境光照变化。

具体实现方案：

1. ESP32 实时采集光敏电阻的模拟电压值（属性为 `Photores`）并上报至云平台。
2. 在华为云 IoTDA 的“规则”->“设备联动”中创建两条规则：
 - 规则 1（弱光自动开灯）：触发条件设置为“当 `Photores` > 450”时，执行动作：下发命令将 `RED` 设为 255，`Switch` 设为 `TRUE`。
 - 规则 2（强光自动关灯）：触发条件设置为“当 `Photores` < 200”时，执行动作：下发命令将 `Switch` 设为 `FALSE`。

云端规则配置及实际联动效果如图 2 与图 3 所示。

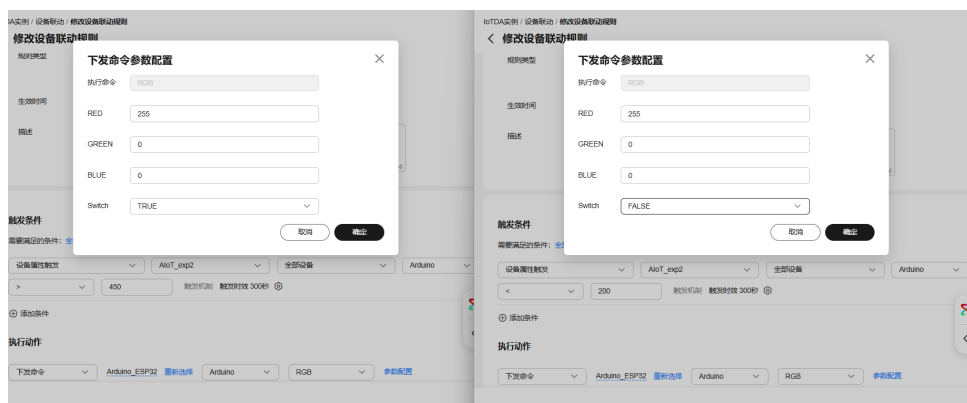


图 2: 华为云设备联动规则配置界面

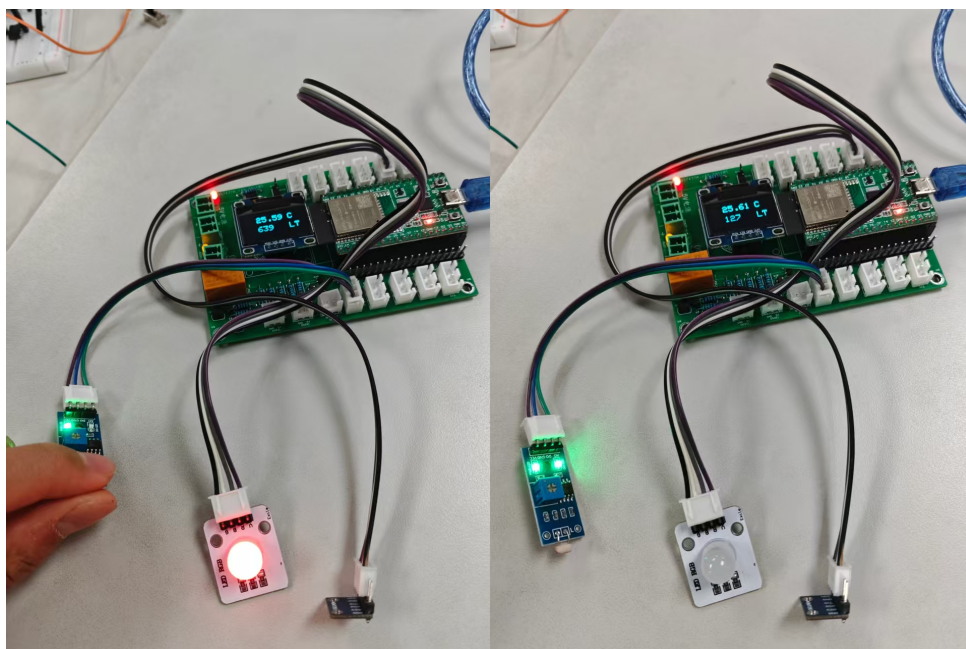


图 3: 光照联动实际效果图（左：遮光开灯，右：受光关灯）

3.3 温度报警与消息推送

考虑实际设备运行安全问题，可以设置高温报警功能。结合华为云的 SMN（Simple Message Notification）服务实现邮件推送。

实现步骤：

1. 在华为云 SMN 服务中创建一个主题（Topic），并添加订阅（填写个人的接收邮箱），发布请求订阅的邮件后在邮箱中点击确认订阅。
2. 在 IoTDA 设备联动中创建“高温报警”的规则。
3. 设定触发条件：当设备上报的属性 `Temperature > 30.00`（即设定报警阈值为 30 摄氏度），并设定“重复抑制”数据触发机制，防止多次发送消息造成额外开销。
4. 设定执行动作：发送已创建主题的通知（本次创建主题名称为 `note`）。

当用手捂住温度传感器使其温度超过 30.0°C 时，触发报警机制。邮箱接收到的报警信息如图 4 所示。

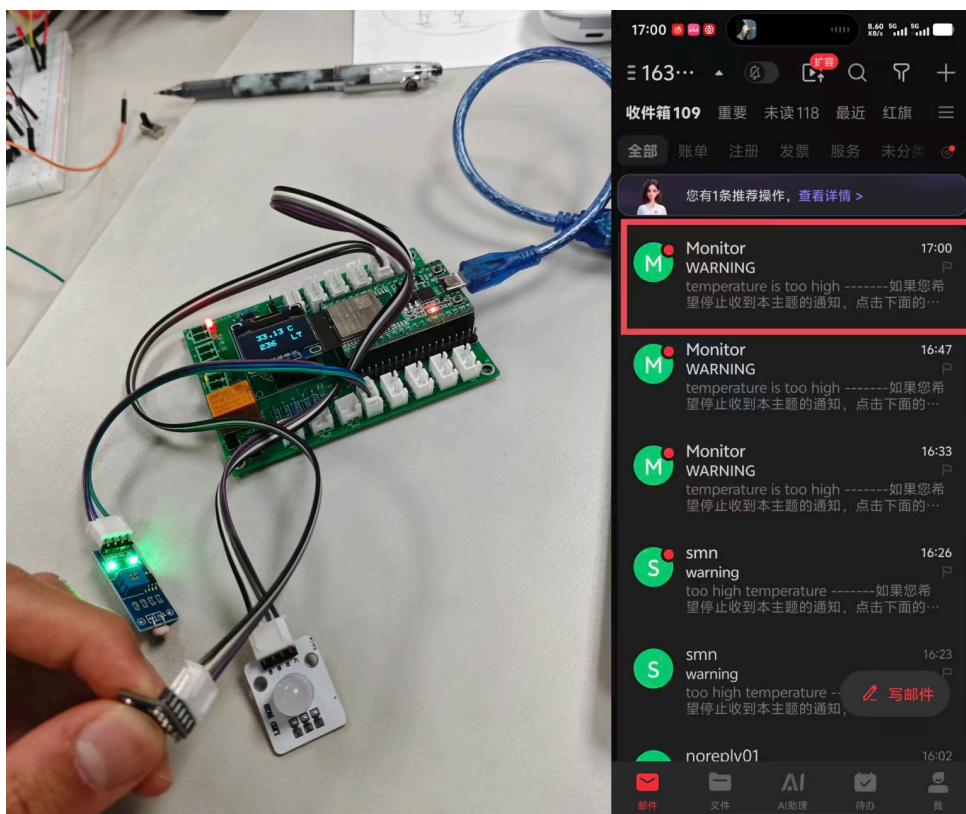


图 4: 温度超限报警效果

4 实验总结

本次实验成功继续完成了 ESP32 与华为云的连接。通过 MQTT 协议实现了各传感器（温度、光敏）及状态（RGB 引脚、开关）数据的稳定上报；利用华为云的规则引擎，零代码实现了端云协同的设备联动（光控灯）；并结合 SMN 服务成功实现了物联网设备到个人通讯终端（邮箱）的报警功能。实验各项指标与效果均达到要求，也在很大程度上丰富了我的智能物联网系统搭建经验。